大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2019～2020学年第二学期期末考试试卷

《大学物理 1A/2A》（A卷）（共4页）

（考试时间：2020年9月13日）

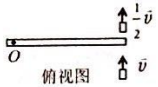
题号	一	二	三(21)	三(22)	三(23)	三(24)	成绩	核分人签字
得分								

一、选择题（每小题3分，共30分）

1. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为（v 表示任一时刻质点的速率）：

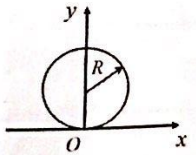
(A) $\frac{dv}{dt}$　(B) $\frac{v^2}{R}$　(C) $\frac{dv}{dt}+\frac{v^2}{R}$　(D) $\left[\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\frac{v^4}{R^2}\right]^{1/2}$　[　]

2. 如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L、质量为 M，可绕通过棒的端点且垂直于棒的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $ML^2/3$。一质量为 m、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $v/2$，则此时棒的角速度应为：



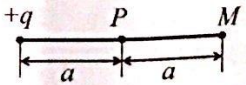
(A) $\frac{mv}{ML}$　(B) $\frac{3mv}{2ML}$　(C) $\frac{5mv}{3ML}$　(D) $\frac{7mv}{4ML}$　[　]

3. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$ 作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到（0，$2R$）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所做的功为：



(A) F_0R^2　(B) $2F_0R^2$　(C) $3F_0R^2$　(D) $4F_0R^2$　[　]

4. 在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 P 点为电势零点，则 M 点的电势为：



(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　(B) $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$　(C) $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　(D) $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$　[　]

5. 一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

(A) $\bar{Z}$ 减小，但 $\bar{\lambda}$ 不变　(B) $\bar{Z}$ 不变，但 $\bar{\lambda}$ 减小

(C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小　(D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变　[　]

6. 根据热力学第二定律可知：

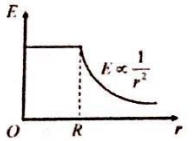
(A) 功可以完全转换为热，但热不能全部转换为功

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

(D) 一切自发过程都是不可逆的　[　]

7. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的：



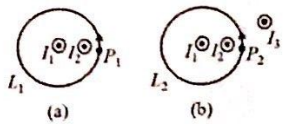
(A) 半径为 R 的均匀带电球面

(B) 半径为 R 的均匀带电球体

(C) 半径为 R、电荷体密度为 $\rho=A/r^2$（A 为常数）的非均匀带电球体

(D) 半径为 R、电荷体密度为 $\rho=A/r$（A 为常数）的非均匀带电球体　[　]

8. 在图 (a) 和 (b) 中各有一半径相同的圆形回路 L_1、L_2，圆周内有电流 I_1、I_2，其分布相同，且均在真空中，但在 (b) 图中 L_2 回路外有电流 I_3，P_1、P_2 为两圆形回路上的对应点，则：



(A) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}=B_{P_2}$

(B) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}=B_{P_2}$

(C) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}\neq B_{P_2}$

(D) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}\neq B_{P_2}$　[　]

南情报送

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9. 在感应电场中电磁感应定律可以写为$\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$，式中$\vec{E}_K$为感应电场的电场强度。此式表明：

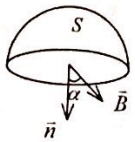
(A) 闭合曲线L上$\vec{E}_K$处处相等

(B) 感应电场是保守力场

(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线

(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念 [ ]

10. 在磁感强度为$\vec{B}$的均匀磁场中作一半径为r的半球面S，S边线所在平面的法线方向单位矢量$\vec{n}$与$\vec{B}$的夹角为α，则通过半球面S的磁通量为(取弯面向外为正):



(A) $\pi r^2 B$ (B) $2\pi r^2 B$

(C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$ (D) $-\pi r^2 B\cos\alpha$ [ ]

二、填空题（每题3分，共30分）

11. 一个质量为m的质点，沿x轴作直线运动，受到的作用力为$\vec{F} = F_0\cos\omega t\vec{i}$ (SI)。$t=0$时刻，质点的位置坐标为x_0，初速度为$\vec{v}_0 = 0$。则质点的位置坐标和时间的关系式为x= _____。

12. 决定刚体转动惯量的因素有_____。

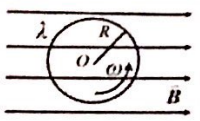
13. 已知$f(v)$为麦克斯韦速率分布函数，v_p为分子的最概然速率。则，$\int_0^{v_p} f(v)dv$表示_____；

速率$v > v_p$的分子的平均速率表达式为_____。

14. 一热机从温度为727 ℃的高温热源吸热，向温度为527 ℃的低温热源放热。若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热2000J，则此热机每一循环做功_____J。

15. 有1mol刚性双原子分子理想气体，在等压膨胀过程中对外做功W，则其温度变化ΔT= _____；从外界吸取的热量Q_p= _____。

16. 如图，均匀磁场场中放一均匀带正电荷的圆环，其电荷线密度为λ，圆环可绕通过环心O与环面垂直的转轴旋转。当圆环以角速度ω转动时，圆环受到的磁力矩为_____，其方向_____。



17. 一平行板电容器充电后切断电源，然后在两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质。此时，两极板间的电场强度是原来的_____倍，电场能量是原来的_____倍。

18. 静电力做功的特点是_____，因而静电力属于_____力。

19. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dV, \quad ①$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}, \quad ②$$

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0, \quad ③$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}, \quad ④$$

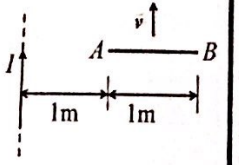
试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的，并在空白处填入相应代号。

（1）变化的磁场一定伴随有电场：_____；

（2）磁感线是无头无尾的：_____；

（3）电荷总伴随有电场：_____。

20. 金属杆AB以匀速$v = 2$ m/s平行于长直载流导线运动，导线与AB共面且互相垂直，如图所示。已知导线载有电流$I = 40$ A，则，此金属杆中的感应电动势ξ_i= _____，电势较高端为_____。($\ln 2 = 0.693$，$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$)



南信报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

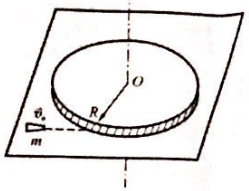
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21. 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ），圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上。求：

（1）子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度；

（2）经过多少时间后，圆盘停止转动。



（圆盘绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩）

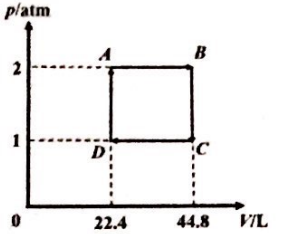
22. 1mol 的刚性双原子分子理想气体系统，经历如图所示的循环过程。其中 $D \to A$，$B \to C$ 是等体过程，$A \to B$，$C \to D$ 是等压过程。求：

（1）循环过程对外做的净功；

（2）整个循环过程实际从外界吸收的热量；

（3）循环效率。

（普适气体常量 $R = 8.31\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$）



南情报站

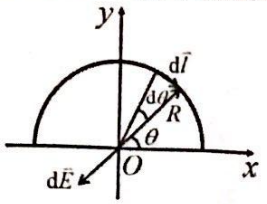
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

23. 如图所示，有半径为 R 的半圆形线，分别求在下列情况下，圆心处的电场强度 $\vec{E}$：

（1）半圆线均匀带电荷量 Q；

（2）电荷线密度 $\lambda=\lambda_0\cos\theta$，$\lambda_0$ 为常量。坐标原点在圆心处，x 轴沿半圆直径方向，θ 是 Ox 轴与表示圆弧微元 $\mathrm{d}l$ 位置的位矢之间的夹角。

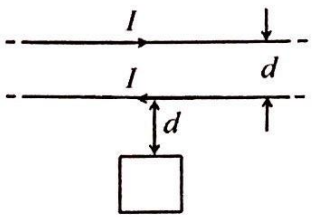


24. 两根平行无限长直导线相距为 d，载有大小相等方向相反的电流 I，电流变化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t=\alpha$，$\alpha$ 为大于零的常量。一个边长为 d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距为 d。如图所示。求：

（1）两根载流导线在正方形线圈产生的磁通量；

（2）线圈中的感应电动势 ξ 大小；

（3）说明线圈中的感应电流是顺时针还是逆时针方向。



南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】